

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**93001105 - Interfaces Electronicas Para lot**

### PLAN DE ESTUDIOS

09AQ - Master Universitario En Ingenieria De Telecomunicacion

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 4. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 5. Cronograma.....                               | 5  |
| 6. Actividades y criterios de evaluación.....    | 8  |
| 7. Recursos didácticos.....                      | 10 |
| 8. Otra información.....                         | 11 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 93001105 - Interfaces Electronicas para lot                   |
| No de créditos                      | 4 ECTS                                                        |
| Carácter                            | Optativa                                                      |
| Curso                               | Segundo curso                                                 |
| Semestre                            | Cuarto semestre                                               |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                                 |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                    |
| Titulación                          | 09AQ - Master Universitario en Ingenieria de Telecomunicacion |
| Centro responsable de la titulación | 09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion                 |
| Curso académico                     | 2025-26                                                       |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                    | Despacho | Correo electrónico                  | Horario de tutorías<br>* |
|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|
| Javier Ferreiros Lopez<br>(Coordinador/a) |          | javier.ferreiros@upm.es             | - -                      |
| Alvaro De Guzman<br>Fernandez Gonzalez    |          | alvarodeguzman.fernandez<br>@upm.es | Sin horario.             |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

## 3. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 3.1. Competencias

CE15 - Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación, con carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares como por ejemplo en bioingeniería, conversión fotovoltaica, nanotecnología, telemedicina.

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

### 3.2. Resultados del aprendizaje

RA319 - Capacidad para proyectar aplicando el conocimiento y la comprensión de vanguardia de su especialidad de ingeniería

RA322 - Un profundo conocimiento y comprensión de las disciplinas de la ingeniería propias de su especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del título

RA317 - Capacidad para analizar y diseñar sistemas electrónicos analógicos de acuerdo con unas especificaciones

RA321 - Capacidad para acometer la formación continua propia de forma independiente

RA318 - Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería definidos de forma incompleta, y/i en conflicto, que admitan diferentes soluciones válidas, que requiera considerar conocimientos más allá de los propios de su disciplina y tener en cuenta las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicas e industriales; seleccionar y aplicar los métodos más adecuados de análisis, de cálculo y experimentales, así como los más innovadores para la resolución de problemas

RA316 - Conocimientos cualitativos y cuantitativos para la selección e interconexión de subsistemas en el diseño de sistemas electrónicos analógicos

RA323 - Capacidad para analizar nuevos y complejos productos, procesos y sistemas de ingeniería dentro de un contexto multidisciplinar más amplio; seleccionar y aplicar los métodos más adecuados de análisis, de cálculo y

experimentales ya establecidos, así como métodos innovadores e interpretar de forma crítica los resultados de dichos análisis

RA320 - Capacidad para proyectar, desarrollar y diseñar nuevos productos complejos (piezas, componentes, productos acabados, etc.), procesos y sistemas con especificaciones definidas de forma incompleta, y/o conflicto, que requieren la integración de conocimiento de diferentes disciplinas y considerar los aspectos sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicos e industriales; seleccionar y aplicar las metodologías apropiadas o utilizar la creatividad para desarrollar nuevas metodologías de proyecto

## 4. Descripción de la asignatura y temario

---

### 4.1. Descripción de la asignatura

El objetivo general del curso es que el asistente adquiera una visión amplia y a la vez completa de los aspectos de diseño analógico que le permitirán tanto diseñar sin demasiada ingenuidad circuitos y sistemas analógicos como entender el funcionamiento de buena parte de los equipos electrónicos empleados en variadas aplicaciones. En especial saldrá capacitado para diseñar con Amplificadores Operacionales y otros subsistemas basados en circuitos integrados analógicos como filtros, amplificadores de potencia, conversores entre el mundo analógico y digital, etc. Se hará un énfasis adicional a la capacidad de valorar el ruido en el procesado de la señal analógica conociendo las principales limitaciones y consecuentes cuidados a la hora del diseño analógico.

El contenido del programa tiene como recorrido fundamental tres temas: Ruido en sistemas electrónicos, filtros activos y amplificadores de potencia. A estos temas se pueden añadir otros complementarios que enriquezcan la temática general.

El meta-objetivo de la asignatura es ganar una madurez en el diseño de sistemas y subsistemas analógicos electrónicos, cumpliendo el objetivo general de adquirir un profundo conocimiento y comprensión de las disciplinas de la ingeniería propias de su especialidad, en el nivel necesario para adquirir el resto de competencias del título y conseguir la posesión, con sentido crítico, de los conocimientos de vanguardia de su especialidad. Esto permitirá aumentar la capacidad para analizar nuevos y complejos productos, procesos y sistemas de ingeniería dentro de un contexto multidisciplinar más amplio; seleccionar y aplicar los métodos más adecuados de análisis, de cálculo y experimentales ya establecidos, así como métodos innovadores e interpretar de forma crítica los resultados de dichos análisis, así como la capacidad para proyectar, desarrollar y diseñar nuevos productos complejos (piezas, componentes, productos acabados, etc.), procesos y sistemas con especificaciones definidas de forma incompleta, y/o conflicto, que requieren la integración de conocimiento de diferentes disciplinas y considerar los aspectos sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicos e industriales; seleccionar y aplicar las metodologías apropiadas o utilizar la creatividad para desarrollar nuevas metodologías de proyecto a través del

completo conocimiento de las técnicas aplicables y métodos de análisis, proyecto e investigación y de sus limitaciones. También pretende capacitar para acometer la formación continua propia de forma independiente. Se incluye además la capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería definidos de forma incompleta, y en conflicto, que admitan diferentes soluciones válidas, que requiera considerar conocimientos más allá de los propios de su disciplina y tener en cuenta las implicaciones sociales, de salud y seguridad, ambientales, económicas e industriales; seleccionar y aplicar los métodos más adecuados de análisis, de cálculo y experimentales, así como los más innovadores para la resolución de problemas.

## 4.2. Temario de la asignatura

### 1. Ruido en sistemas electrónicos

#### 1.1. Tipos de ruido

#### 1.2. Fuentes y dinámica de ruido

#### 1.3. Cálculo de ruido en sistemas basados en operacional

### 2. Filtros activos

#### 2.1. Respuestas de segundo orden

#### 2.2. Implementación circuital de las respuestas de segundo orden

### 3. Amplificadores de potencia

#### 3.1. Tipos de amplificadores / rendimiento

#### 3.2. Clase A a fondo

#### 3.3. Clase B a fondo

#### 3.4. Otras clases

#### 3.5. Particularidades de diseño

##### 3.5.1. circuitales

##### 3.5.2. térmicas

##### 3.5.3. de nivel acústico en audio

## 5. Cronograma

### 5.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                         | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| 1   | <b>Clases de teoría</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Clases de problemas</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                  |                |                           |
| 2   | <b>Clases de teoría</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Clases de problemas</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                  |                |                           |
| 3   | <b>Clases de teoría</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Clases de problemas</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                  |                |                           |
| 4   | <b>Clases de teoría</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Clases de problemas</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                  |                |                           |
| 5   | <b>Clases de teoría</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Clases de problemas</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                  |                |                           |
| 6   | <b>Clases de teoría</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Clases de problemas</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                  |                |                           |

|    |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | <b>Clase de problemas</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                                | <b>Práctica de filtros</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8  | <b>Clases de teoría</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Clase de problemas</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9  | <b>Clases de teoría</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Clases de problemas</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 | <b>Clase de teoría</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Clases de problemas</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 | <b>Clases de teoría</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Clase de problemas</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas  |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12 | <b>Clases de teoría</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Clases de problemas</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13 | <b>Clases de problemas</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                               | <b>Práctica amplificador potencia</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 | <b>Clases de problemas</b><br>Duración: 01:00<br>PR: Actividad del tipo Clase de Problemas                                                                                               | <b>Práctica amplificador potencia</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |  | <b>Evaluación de prácticas de laboratorio</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global<br>No presencial<br>Duración: 00:00<br><br><b>Examen</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 6. Actividades y criterios de evaluación

### 6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 6.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                            | Modalidad                                | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 17   | Evaluación de prácticas de laboratorio | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | No Presencial | 00:00    | 30%             | 5 / 10      | CG2<br>CG5<br>CE15     |
| 17   | Examen                                 | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial    | 02:00    | 70%             | 5 / 10      | CG2<br>CG5<br>CE15     |

#### 6.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                            | Modalidad                                | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 17  | Evaluación de prácticas de laboratorio | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | No Presencial | 00:00    | 30%             | 5 / 10      | CG2<br>CG5<br>CE15     |
| 17  | Examen                                 | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial    | 02:00    | 70%             | 5 / 10      | CG2<br>CG5<br>CE15     |

#### 6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                            | Modalidad                                | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| Evaluación de prácticas de laboratorio | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | Presencial | 00:00    | 30%             | 5 / 10      | CG2<br>CG5<br>CE15     |
| Examen                                 | EX: Técnica del tipo Examen Escrito      | Presencial | 02:00    | 70%             | 5 / 10      | CG2<br>CG5<br>CE15     |

## 6.2. Criterios de evaluación

### EVALUACIÓN GLOBAL O PROGRESIVA

#### CONVOCATORIA ORDINARIA

2 componentes:

##### - Prácticas de laboratorio

Filtros y Amplificador de audio

Se evaluarán los conocimientos adquiridos en las prácticas

##### - Examen

Un conjunto de problemas abordables con lo desarrollado en las clases

**Calificación = 30% Prácticas de laboratorio + 70% Examen**

#### CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

2 componentes:

##### - Prácticas de laboratorio

Filtros y Amplificador de audio

Se evaluarán los conocimientos adquiridos en las prácticas

##### - Examen

Un conjunto de problemas abordables con lo desarrollado en las clases

Calificación = 30% Prácticas de laboratorio + 70% Examen

## 7. Recursos didácticos

### 7.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                                                                        | Tipo         | Observaciones |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| N.R. Malik. «Electronic Circuits: Analysis, Simulation and Design», Prentice Hall, 1997. Disponible en castellano, Prentice Hall, 1996        | Bibliografía |               |
| J.I. Izpura, ¿Diseño con Amplificadores Operacionales: Control básico de las realimentaciones?. Fundetel, ETSIT-UPM (2004)                    | Bibliografía |               |
| A.S. Sedra y K.C. Smith. , «Microelectronic Circuits», Oxford University Press, 1998. Disponible en castellano, Oxford University Press, 1999 | Bibliografía |               |
| S. Franco. «Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits», McGraw-Hill, 1988                                             | Bibliografía |               |
| J.M. Fiore, ¿Amplificadores Operacionales y Circuitos Integrados Lineales?. Thomson International (2002).                                     | Bibliografía |               |
| P.R. Gray y R.G. Meyer, ¿Análisis y diseño de circuitos integrados analógicos?. Prentice Hall Hispanoamericana (1995).                        | Bibliografía |               |

|                                                                                                                        |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| «Catálogos de Circuitos Integrados Analógicos» y notas de aplicación (National Semiconductor, Texas Instruments, etc.) | Bibliografía |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|

## 8. Otra información

---

### 8.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura apoya la formación del estudiante en el conocimiento y desarrollo de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Específicamente:

El Objetivo 7: "Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna " ya que los conocimientos sobre el manejo de sistemas electrónicos de alto rendimiento y poco ruido incide en el abaratamiento de la energía y su transporte.

El Objetivo 9: "Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación" de nuevo es abordada con las buenas prácticas de diseño electrónico que se desarrollan en el curso que inciden en este objetivo.

El Objetivo 11: "Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles" queda de nuevo implicado por el buen diseño electrónico de las interfaces entre las personas y las máquinas.

Y, por supuesto el Objetivo 4: "Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos" se consigue toda vez que el estudiante vive estos valores en nuestra asignatura en su contacto con el profesorado al mismo tiempo que se forma para una posible carrera docente dentro de estos parámetros en estos o muy otros diversos temas. El aprendizaje durante toda la vida es algo que nuestros estudiantes tienen claro que necesariamente debe formar parte de su experiencia profesional dada la constante renovación de tecnologías que se produce en nuestro campo.